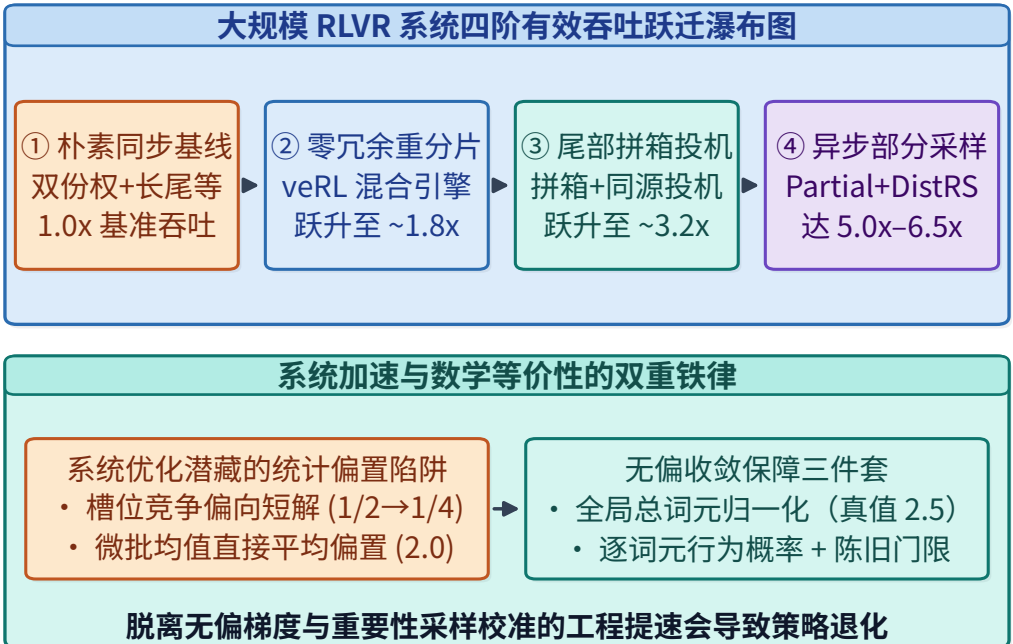
大规模 RLVR 系统四阶有效吞吐跃迁瀑布图
① 朴素同步基线
双份权+长尾等
1.0x 基准吞吐
② 零冗余重分片
veRL 混合引擎
跃升至 ~1.8x
③ 尾部拼箱投机
拼箱+同源投机
跃升至 ~3.2x
④ 异步部分采样
Partial+DistRS
达 5.0x–6.5x
系统加速与数学等价性的双重铁律
系统优化潜藏的统计偏置陷阱
• 槽位竞争偏向短解 (1/2→1/4)
• 微批均值直接平均偏置 (2.0)
无偏收敛保障三件套
• 全局总词元归一化（真值 2.5）
• 逐词元行为概率 + 陈旧门限
脱离无偏梯度与重要性采样校准的工程提速会导致策略退化